KANT AX/AI 엔지니어 트랙 · 보충 학습 자료

파이썬 기초 4
딕셔너리

번호 대신 키로
값을 찾고 바꾸기

```
menu["latte"]          → 5000
menu.get("tea", 0)     → 0
"tea" in menu          → False
len(menu)              → 3
```

오늘의 순서

1

만들고 꺼내기

번호 대신 키로 찾기, { 키: 값 }, [키]로 꺼내기, KeyError와 get

4–7쪽

2

바꾸고 지우기

추가와 수정, 키는 겹치지 않기, del과 pop, 키를 보는 in

8–11쪽

3

둘러보기

keys, values, items, list()로 바꿔 번호로 꺼내기, for로 한 쌍씩, sum과 sorted

12–15쪽

4

리스트와 섞기

값이 리스트인 딕셔너리, 딕셔너리 리스트, 영수증, 메뉴판에서 가격 찾기, 오류

16–21쪽

3쪽은 노트북 준비, 22–23쪽은 막힐 때와 한 장 요약이에요.

들어가기

14에서 이어서 해요

- **hello-uv 노트북, 커널 .venv** — 09 · 25–27쪽
- **f-string, 칸 수와 콤마** — 13 · 1파트
- **리스트, 튜플, for와 꺼내 담기** — 13 · 2파트
- **in과 not in, 2차원 리스트** — 14

기억이 안 나면 그 쪽을 먼저 다시 봐요.

노트북 다시 열기

1. VS Code로 hello-uv 폴더 열기
2. 탐색기에서 `basics.ipynb` 열기
3. 오른쪽 위 커널이 .venv인지 보기
4. 셀에 적고 `Shift` + `Enter` 로 실행

이번 챕터의 코드도 모두 노트북 셀에 적어요.

1. 만들고 꺼내기

번호 대신 키로 찾아요

[1]
```python
student = ["kim", 90, 85, 77]
print(student[2])
```

```
85
```

[2]
```python
student = {"name": "kim", "kor": 90,
           "eng": 85, "math": 77}
print(student["eng"])
```

```
85
```

리스트 · 칸마다 번호가 있어요

0	1	2	3
"kim"	90	85	77

딕셔너리 · 칸마다 이름(키)이 있어요

name	kor	eng	math
"kim"	90	85	77

`student[2]`

2번이 영어 점수라는 걸 외워야 해요

`student["eng"]`

읽기만 해도 영어 점수인 걸 알아요

사물함 문에 적힌 이름이 키(key), 안에 든 것이 값(value)이에요.

1. 만들고 꺼내기

중괄호 안에 키: 값을 쉼표로 이어요

[3]
```python
menu = {"coffee": 4500, "latte": 5000, "cake": 6500}
print(menu)
print(type(menu))
print(len(menu))
cart = {}
print(cart)
print(len(cart))
```

```
{'coffee': 4500, 'latte': 5000, 'cake': 6500}
<class 'dict'>
3
{}
0
```

menu

"coffee"	"latte"	"cake"
4500	5000	6500

`cart = {}` **{}** 빈 딕셔너리

`type(menu)` **<class 'dict'>** dictionary(사전)

`len(menu)` **3** 키: 값 쌍의 개수

`"coffee"` `:` `4500` `,`

키 콜론 값 쉼표

키: 값 한 쌍을
쉼표로 이어요

중괄호 { }는 딕셔너리, 대괄호 [ ]는 리스트예요.

1. 만들고 꺼내기

대괄호에 키를 넣어 꺼내요

[4]
```python
print(menu["latte"])
price = menu["cake"]
print(price * 2)
```

```
5000
13000
```

[5]
```python
menu["tea"]
```

```
KeyError: 'tea'
```

KeyError 뒤에는 찾던 키가 나와요

menu에 tea라는 키가 없어요. 키에 오타가 없는지, 그 키를 넣었는지 봐요.

menu

"coffee"	"latte"	"cake"
4500	5000	6500

`menu["latte"]`	**5000**	latte 칸의 값
`menu["cake"] * 2`	**13000**	꺼낸 값으로 바로 계산
`menu["tea"]`	**KeyError**	tea라는 키가 없어요

리스트는 [번호], 딕셔너리는 [키]로 꺼내요.

1. 만들고 꺼내기

get은 없는 키에도 오류 없이 답해요

[6]
```python
print(menu.get("latte"))
print(menu.get("tea"))
print(menu.get("tea", 0))
```

```
5000
None
0
```

`menu.get("latte")` **5000** 있으면 그 값

`menu.get("tea")` **None** 없으면 None

`menu.get("tea", 0)` **0** 없으면 정해 둔 값

`menu["tea"]`

KeyError: 'tea'

오류가 나서 셀이 거기서 멈춰요

`menu.get("tea", 0)`

0

없으면 0을 돌려주고 다음 줄로 넘어가요

None은 '값이 없어요'를 뜻하는 파이썬 값이에요.

2. 바꾸고 지우기

없는 키면 추가, 있는 키면 수정이에요

[1]
```python
menu = {"coffee": 4500, "latte": 5000, "cake": 6500}
menu["tea"] = 4000
print(menu)
menu["latte"] = 5500
print(menu)
print(len(menu))
```

```
{'coffee': 4500, 'latte': 5000, 'cake': 6500, 'tea': 4000}
{'coffee': 4500, 'latte': 5500, 'cake': 6500, 'tea': 4000}
4
```

`menu["tea"] = 4000`

tea 키가 없어서 새 칸이 생겨요

`menu["latte"] = 5500`

latte 키가 있어서 값만 바뀌어요

tea를 넣은 뒤

"coffee"	"latte"	"cake"	"tea"
4500	5000	6500	4000

latte를 바꾼 뒤

"coffee"	"latte"	"cake"	"tea"
4500	5500	6500	4000

수정은 칸 수를 늘리지 않아요. 그래서 len(menu)는 4예요.

2. 바꾸고 지우기

키는 겹치지 않아요. 값은 겹쳐도 돼요

[2]
```python
dup = {"latte": 5000, "latte": 5500}
print(dup)
print(len(dup))
score = {"kim": 90, "lee": 90, "park": 90}
print(score)
```

```
{'latte': 5500}
1
{'kim': 90, 'lee': 90, 'park': 90}
```

키 하나에 값 하나

앞 장의 menu["latte"] = 5500도 같은 일이에요. 키가 이미 있으면 새 칸 대신 그 칸의 값을 바꿔요.

사물함 하나에 이름은 하나만 붙일 수 있어요

같은 키를 두 번 적으면



~~5000~~

먼저 넣은 5000은
5500으로 덮어써요

값이 같아도 키가 다르면 따로 있어요



같은 키를 두 번 적으면 마지막 값만 남아요.

2. 바꾸고 지우기

del과 pop으로 지워요

[3]
```python
del menu["tea"]
print(menu)
price = menu.pop("cake")
print(price)
print(menu)
```

```
{'coffee': 4500, 'latte': 5500, 'cake': 6500}
6500
{'coffee': 4500, 'latte': 5500}
```

[4]
```python
del menu["tea"]
```

```
KeyError: 'tea'
```

`del menu["tea"]` 키와 값을 같이 지워요

`menu.pop("cake")` **6500** 지우면서 값을 돌려줘요

`menus.pop(1)` 13의 리스트 pop은 번호를 넣어요

남은 menu

"coffee"	"latte"
4500	5500

없는 키를 지우려고 하면 KeyError가 나요.

2. 바꾸고 지우기

in은 키 쪽만 봐요

[5]
```python
print("latte" in menu)
print("tea" in menu)
print("tea" not in menu)
print(5500 in menu)
print(len(menu))
```

```
True
False
True
False
2
```

값이 있는지 물으려면

`5500 in menu.values()`

values()는 3파트에서 봐요

menu

"coffee"	"latte"
4500	5500

`"latte" in menu`	`True`	latte 키가 있어요
`"tea" not in menu`	`True`	tea는 앞에서 지웠어요
`5500 in menu`	`False`	5500은 값이라 안 봐요
`len(menu)`	**2**	남은 쌍의 개수

14에서 배운 in 그대로예요. 딕셔너리에서는 키만 찾아요.

3. 둘러보기

keys, values, items로 모아 봐요

[1]
```python
menu = {"coffee": 4500, "latte": 5000, "cake": 6500}
print(menu.keys())
print(menu.values())
print(menu.items())
print(list(menu.keys()))
```

```
dict_keys(['coffee', 'latte', 'cake'])
dict_values([4500, 5000, 6500])
dict_items([('coffee', 4500), ('latte', 5000), ('cake', 6500)])
['coffee', 'latte', 'cake']
```

리스트가 필요하면

`list(menu.keys())`

13의 list()로 감싸면 보통 리스트가 돼요. 다음 장에서 번호로 꺼내 봐요

`menu.keys()` 키만

"coffee"	"latte"	"cake"
4500	5000	6500

`menu.values()` 값만

"coffee"	"latte"	"cake"
4500	5000	6500

`menu.items()` (키, 값) 쌍

"coffee"	"latte"	"cake"
4500	5000	6500

items()는 (키, 값) 튜플을 하나씩 담아요.

3. 둘러보기

list()로 바꾸면 번호로 꺼낼 수 있어요

[2]
```python
keys = list(menu.keys())
print(keys)
print(keys[0])
print(list(menu.values())[-1])
pair = list(menu.items())[1]
print(pair)
print(pair[0], pair[1])
```
Python

```
['coffee', 'latte', 'cake']
coffee
6500
('latte', 5000)
latte 5000
```

[3]
```python
menu.keys()[0]
```
Python

```
TypeError: 'dict_keys' object is not subscriptable
```

`list(menu.keys())[0]` **coffee** 키 0번

`list(menu.values())[-1]` **6500** 값 맨 뒤

`list(menu.items())[1]` **('latte', 5000)** 1번 쌍

`pair[0], pair[1]` **latte 5000** 튜플도 번호로 꺼내요

⚠ keys()는 리스트가 아니에요

번호로 꺼내려면 list()로 먼저 바꿔요

번호가 꼭 필요할 때만 list()로 바꿔요. 보통은 키로 꺼내요.

3. 둘러보기

for로 한 쌍씩 꺼내요

[4]
```python
for name in menu:
    print(name)
```

```
coffee
latte
cake
```

[5]
```python
for name, price in menu.items():
    print(f"{name:<8}{price:>6,}원")
```

```
coffee    4,500원
latte     5,000원
cake      6,500원
```

1번째 `("coffee", 4500)` → `name = "coffee"` `price = 4500` → `coffee    4,500원`

2번째 `("latte", 5000)` → `name = "latte"` `price = 5000` → `latte     5,000원`

3번째 `("cake", 6500)` → `name = "cake"` `price = 6500` → `cake      6,500원`

for 뒤에 변수를 두 개 적으면 쌍을 나눠 담아요. 13의 꺼내 담기와 같아요.

3. 둘러보기

values()에도 sum, max, in을 써요

[6]
```python
print(sum(menu.values()))
print(max(menu.values()))
print(5000 in menu.values())
print(sorted(menu))
```

```
16000
6500
True
['cake', 'coffee', 'latte']
```

`sum(menu.values())` **16000** 값을 모두 더해요

`max(menu.values())` **6500** 가장 큰 값

`5000 in menu.values()` `True` 값 쪽에서 찾아요

`sorted(menu)`

['cake', 'coffee', 'latte']

딕셔너리를 그대로 넣으면 키만 abc 순으로 정렬해 리스트로 줘요

13에서 리스트에 쓴 함수 그대로

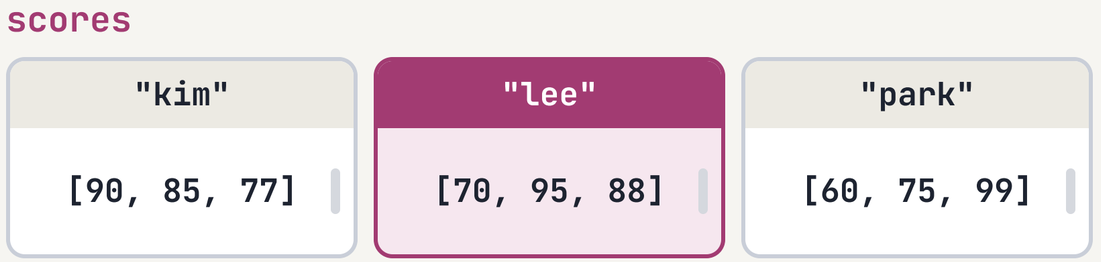
sum, max, min, sorted는 values()에도, keys()에도 써요.

값으로 계산할 때는 values()를 꺼내서 써요.

값에 리스트를 넣을 수 있어요

[1]
```python
scores = {"kim": [90, 85, 77],
          "lee": [70, 95, 88],
          "park": [60, 75, 99]}
print(scores["lee"])
print(scores["lee"][1])
for name, s in scores.items():
    print(name, sum(s), max(s))
```

```
[70, 95, 88]
95
kim 252 90
lee 253 95
park 234 99
```



`scores["lee"]`	**[70, 95, 88]**	키로 리스트를 꺼내요
`scores["lee"][1]`	**95**	꺼낸 리스트의 1번
`sum(s)`	**253**	s가 리스트라 sum을 써요

키로 한 겹 꺼낸 뒤, 리스트 번호로 한 겹 더 꺼내요.

4. 리스트와 섞기

딕셔너리를 리스트에 담으면 주문 목록이 돼요

[2]
```python
orders = [{"menu": "coffee", "price": 4500, "qty": 2},
          {"menu": "latte", "price": 5000, "qty": 1},
          {"menu": "cake", "price": 6500, "qty": 3}]
print(len(orders))
print(orders[1])
print(orders[1]["menu"])
print(orders[2]["price"] * orders[2]["qty"])
```

Python

```
3
{'menu': 'latte', 'price': 5000, 'qty': 1}
latte
19500
```

13 · 튜플을 담은 리스트

`orders[1][0]`

0번이 메뉴라는 걸 외워야 해요

15 · 딕셔너리를 담은 리스트

`orders[1]["menu"]`

키 이름이 뜻을 말해 줘요

orders[0]

"menu"	"price"	"qty"
"coffee"	4500	2

orders[1]

"menu"	"price"	"qty"
"latte"	5000	1

orders[2]

"menu"	"price"	"qty"
"cake"	6500	3

바깥은 리스트라 [번호], 안쪽은 딕셔너리라 [키]로 꺼내요.

4. 리스트와 섞기

for로 주문을 하나씩 꺼내요

[3]
```python
for order in orders:
    print(order["menu"], order["price"] * order["qty"])
```

```
coffee 9000
latte 5000
cake 19500
```

1번째 `order =` `{"menu": "coffee", "price": 4500, "qty": 2}` → **coffee 9000**

2번째 `order =` `{"menu": "latte", "price": 5000, "qty": 1}` → **latte 5000**

3번째 `order =` `{"menu": "cake", "price": 6500, "qty": 3}` → **cake 19500**

order에는 딕셔너리 하나가 통째로 들어가요.

4. 리스트와 섞기

KANT 카페 영수증을 딕셔너리로 다시 찍어요

[4]
```python
print("=" * 33)
print(f"{'KANT 카페':^31}")
print(f"{'2026-11-03  14:30':^33}")
print("=" * 33)
print(f"{'메뉴명':<7}{'단가':>6}{'수량':>3}{'금액':>8}")
print("-" * 33)
total = 0
count = 0
for order in orders:
    amount = order["price"] * order["qty"]
    print(f"{order['menu']:<10}{order['price']:>8,}{order['qty']:>5}{amount:>10,}")
    total += amount
    count += order["qty"]
print("-" * 33)
print(f"{'수량':<6}{count:>15}")
print(f"{'합계':<6}{total:>25,}")
print("=" * 33)
print(f"{'감사합니다':^28}")
```
Python

```
=================================
            KANT 카페
        2026-11-03  14:30
=================================
메뉴명          단가  수량       금액
---------------------------------
coffee       4,500     2      9,000
latte        5,000     1      5,000
cake         6,500     3     19,500
---------------------------------
수량                       6
합계                          33,500
=================================
          감사합니다
```

13의 영수증과 같은 결과

orders[0][1] 대신 order["price"]로 읽어요

for 안에서 키로 꺼내니 어느 값이 무엇인지 읽혀요.

4. 리스트와 섞기

메뉴판 딕셔너리에서 가격을 찾아요

[5]
```python
menu = {"coffee": 4500, "latte": 5000, "cake": 6500}
cart = {"coffee": 2, "cake": 3}
total = 0
for name, qty in cart.items():
    price = menu[name]
    print(f"{name} {qty}개 {price * qty:,}원")
    total += price * qty
print(f"합계 {total:,}원")
```

```
coffee 2개 9,000원
cake 3개 19,500원
합계 28,500원
```

menu · 메뉴판 (가격)

"coffee"	"latte"	"cake"
4500	5000	6500

cart · 장바구니 (수량)

"coffee"	"cake"
2	3

`menu["coffee"]` → 4500 × 2 = 9,000

`menu["cake"]` → 6500 × 3 = 19,500

장바구니에는 수량만 두고, 가격은 메뉴판에서 키로 찾아요.

4. 리스트와 섞기

딕셔너리에서 자주 나는 오류

[6]
```python
menu[0]
```
```
KeyError: 0
```

딕셔너리에는 번호가 없어요. 0이라는 키를 찾았어요

[7]
```python
menu["Latte"]
```
```
KeyError: 'Latte'
```

키는 대문자와 소문자를 구분해요

[8]
```python
orders["menu"]
```
```
TypeError: list indices must be integers or slices, not str
```

orders는 리스트예요. orders[0]["menu"]처럼 번호부터 적어요

KeyError 뒤에는 찾던 키가 나와요. 그 키가 정말 있는지 봐요.

정리

막히면 오류의 마지막 줄을 봐요

1	`KeyError: 'tea'` 없는 키를 꺼냈어요	`menu.get("tea", 0)`
2	`KeyError: 0` 딕셔너리에서 번호로 꺼냈어요	`menu["coffee"]`
3	`KeyError: 'Latte'` 키의 대문자와 소문자가 달라요	`menu["latte"]`
4	`TypeError: list indices must be integers or slices, not str` 리스트에 키를 넣었어요	`orders[0]["menu"]`
5	`{'latte': 5500}` 같은 키를 두 번 넣어서 하나만 남았어요	키를 다르게 적기
6	`5500 in menu → False` in은 키만 봐요	`5500 in menu.values()`

오류가 안 나도 결과가 이상하면 키가 겹치지 않았는지 봐요.

한 장 요약

`{"latte": 5000}`

키: 값으로 만들기

`menu["latte"]`

키로 꺼내기

`menu.get("tea", 0)`

없으면 기본값

`menu["tea"] = 4000`

없으면 추가, 있으면 수정

`del menu["tea"]`

키와 값 지우기

`"tea" in menu`

키가 있는지 묻기

`for k, v in menu.items():`

한 쌍씩 꺼내기

`orders[1]["menu"]`

리스트 안 딕셔너리

리스트는 `[번호]`, 딕셔너리는 `[키]`로 꺼내요

키는 겹치지 않아요. 같은 키에 넣으면 값이 바뀌어요